

2005 级电子类数字电路期末试题 A 卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

题号	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	总分
得分							

注意事项: 1. 答题内容一律写在试卷上, 否则无效!!!

2. 试卷背面可用作草稿纸, 不再另发。

一. 填空 (共 30 分):

(以下每空 1 分)

1. $(0.375)_{10} = (0.011)_{2} = (0.3)_{8} = (0.6)_{16}$

2. $(625)_{10} = (0110\ 0010\ 0101)_{8421BCD} = (1001\ 0101\ 1000)_{23BCD}$

3. 某系统使用偶校验, 则发送字符 'B' (42H) 时, 发送码 P1000010 中的 P = 0

4. 如果 $F = AB + \overline{CD}$, 则 F 的对偶 $F' = (A + D)(\overline{C} + \overline{B})$, F 的反函数

$\overline{F} = \overline{AB} \cdot \overline{CD}$

5. 设某 A/D 转换器的最大输入电压为 1.000 V, 要求其分辨率要优于 1mV。则 A/D 转换器的数字输出位数应为 10。如果该转换器的输出数字量为 $(512)_{10}$, 则其对应的输入电压为 0.512V

(以下每空 2 分)

6. 米里型状态机与摩尔型状态机的差别在于他们的输出函数。

7. CMOS 门电路的电源电压 $V_{DD} = 15V$, 则它的 $U_{iL(max)} = 5V$, $U_{TH} = 7.5V$ 。

8. 在多变量“同或”运算中, 若 $\odot$ 则运算结果为 1; 若 $\ominus$ 则运算结果为 0。

9. 3 位二进制加法计数器的次高位所输出的信号序列 (一个周期) 为 0011, 最低有效位所输出的信号序列 (一个周期) 为 01。

10. 4 位 m 序列信号发生器所产生的 m 序列长度为 15。

11. 同变量的最小项和最大项的关系是 $A \oplus \overline{A} = 1$

12. 采用异步复位法所构成的任意模加法计数器, 其输出信号中 $\times$ (一定可能) 会有“毛刺”出现。

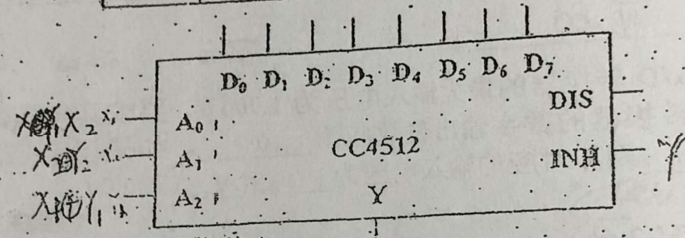
9. 0010
0011
0100
0101
1000
1001
1100
1101

已知 $X = X_1X_2$, $Y = Y_1Y_2$ 是两个二进制的正整数，试设计一个判断 $X > Y$ 的逻辑电路，并用多路选择器 CC4512 实现。(CC4512 的管脚图如图题二所示，功能表如表题二所示) (20分)

1. 电路的真值表; (8分)
2. 逻辑表达式; (6分)
3. 逻辑电路图(可在 CC4512 管脚图上直接连线); (6分)

表题二 CC4512 的功能表

DIS	INH	A ₂	A ₁	A ₀	Y
0	0	0	0	0	D ₀
0	0	0	0	1	D ₁
0	0	0	1	0	D ₂
0	0	0	1	1	D ₃
0	0	1	0	0	D ₄
0	0	1	0	1	D ₅
0	0	1	1	0	D ₆
0	0	1	1	1	D ₇
0	1	x	x	x	0
1	x	x	x	x	高阻



Handwritten analysis of the truth table for $X > Y$:

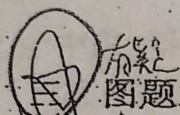
$X_1=1, Y_1=1$ (Case 1)
 $X_1=0, Y_1=0$ (Case 2)
 $X_1=1, Y_1=0$ (Case 3)
 $X_1=0, Y_1=1$ (Case 4)

For Case 1: $X_2=1, Y_2=1 \rightarrow Y=1$
 $X_2=0, Y_2=1 \rightarrow Y=0$
 $X_2=1, Y_2=0 \rightarrow Y=1$
 $X_2=0, Y_2=0 \rightarrow Y=0$

图题二

A ₂	A ₁	A ₀	Y
0	0	0	D ₀
0	0	1	D ₁
0	1	0	D ₂
0	1	1	D ₃
1	0	0	D ₄
1	0	1	D ₅
1	1	0	D ₆
1	1	1	D ₇

$$Y = D_0(\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0) + D_1(\bar{A}_2\bar{A}_1A_0) + D_2(\bar{A}_2A_1\bar{A}_0) + D_3(\bar{A}_2A_1A_0) + D_4(A_2\bar{A}_1\bar{A}_0) + D_5(A_2\bar{A}_1A_0) + D_6(A_2A_1\bar{A}_0) + D_7(A_2A_1A_0)$$



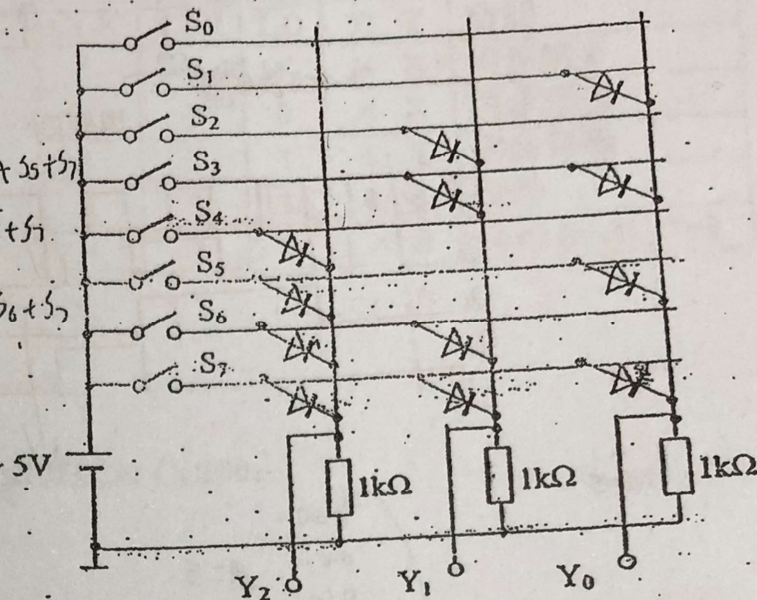
图题三为由二极管、5V 电源、单掷开关 S 和电阻 R 所构成的逻辑电路，试分析当开关 S 依次闭合时（注：每次仅闭合一个开关），电路输出端 Y_2 、 Y_1 、 Y_0 与开关 S 之间的逻辑功能。（设二极管导通时，正向管压降 $U_D \approx 0V$ ）（15 分）

- 1、根据正逻辑列出功能表；（8 分）
- 2、逻辑表达式；（4 分）
- 3、指出电路功能。（3 分）

(17)

	Y_2	Y_1	Y_0	
S_0	0	0	0	$Y_0 = S_1 + S_3 + S_5 + S_7$
S_1	0	0	5V	$Y_1 = S_2 + S_3 + S_6 + S_7$
S_2	0	5V	0	$Y_2 = S_4 + S_5 + S_6 + S_7$
S_3	0	5V	5V	
S_4	5V	0	0	
S_5	5V	0	5V	
S_6	5V	5V	0	
S_7	5V	5V	5V	

(3) 译码器，将 8 个输入
编为 3 位 8421 码。



图三

1.

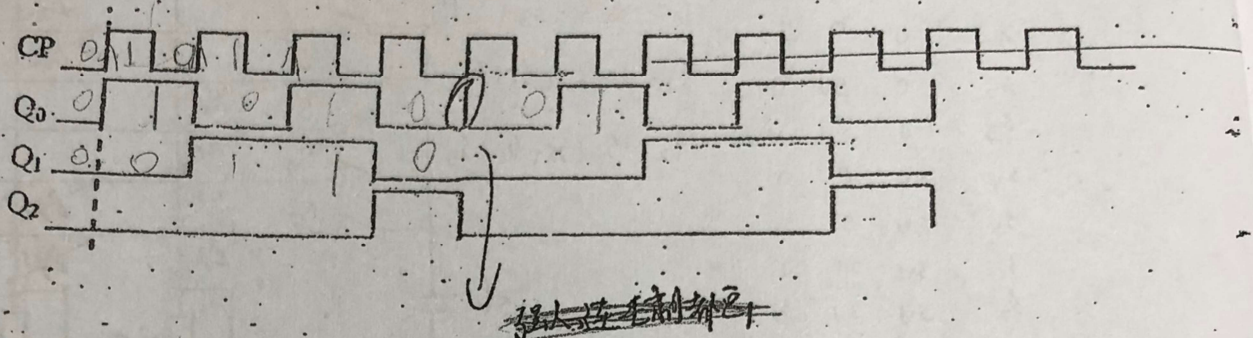
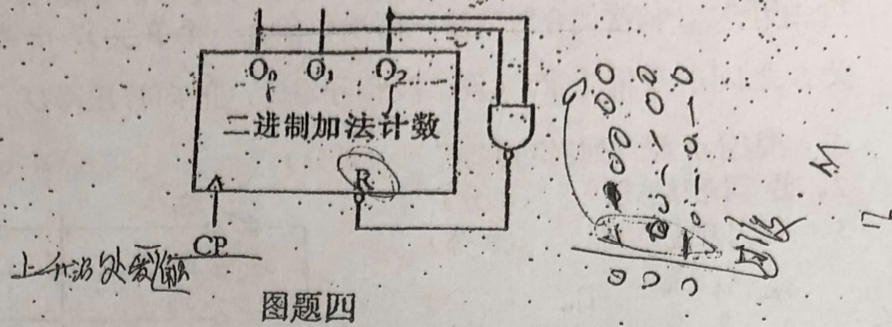
$S_0 S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6 S_7$	$Y_2 Y_1 Y_0$
1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0	0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0	0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0	1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0	1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0	1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1	1 1 1

2. $Y_2 = S_4 + S_5 + S_6 + S_7$; $Y_1 = S_2 + S_3 + S_6 + S_7$; $Y_0 = S_1 + S_3 + S_5 + S_7$

3. 8-3 编码器

解

四. 图题四所示电路为由二进制加法计数器组成的模 M 计数器, 图中 R 为异步复位端。试问 $M=?$ 并画出 $Q_2Q_1Q_0$ 的同步时序图 (波形图)。(10 分)

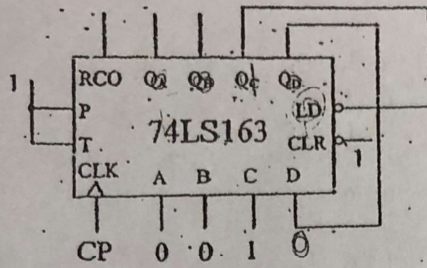


$M=5$

000
 001
 010
 011
 100
 101 暂态

$M=5$

五. 由 74LS163 组成的电路如图题五所示。画出该电路的完整状态图，并说明它是模几计数器。集成计数器 74LS163 的表示于表题五 (10 分)



图题五

表题五 74LS163 的功能表

CLK	$\overline{\text{CLR}}$	$\overline{\text{LD}}$	P	T	功能
↑	0	×	×	×	同步清 0
↑	1	0	×	×	同步预置
↑	1	1	1	1	同步计数
X	1	1	0	1	保持
X	1	1	×	0	保持且 RCO=0

解: $P=T=1$, 计数;

$\overline{\text{LD}}=Q_C$, 当 $Q_C=0$ 时预置, 预置数为 Q_D100 ;

$\overline{\text{CLR}}=1$, 不清 0

状态图: $Q_D Q_C Q_B Q_A \rightarrow$

同步预置 这个状态是有效的

0000 $\rightarrow$ 0100 $\rightarrow$ 0101 $\rightarrow$ 0110 $\rightarrow$ 0111 $\rightarrow$ 1000 $\rightarrow$ 1100 $\rightarrow$ 1101 $\rightarrow$ 1110 $\rightarrow$ 1111 $\rightarrow$ 0000

0001 $\rightarrow$ 0100;

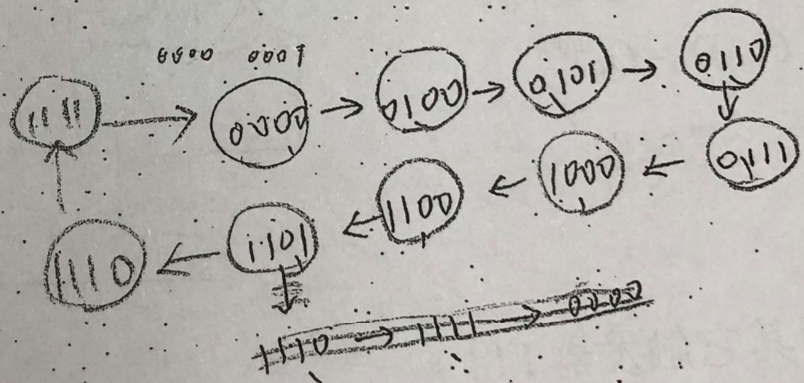
0010 $\rightarrow$ 0100;

0011 $\rightarrow$ 0100;

1001 $\rightarrow$ 1100;

1010 $\rightarrow$ 1100;

1011 $\rightarrow$ 1100;



$M=10$

模 10

2K x 8 ROM

字线
位线

与线 2"
或线 8

六. 试用上升沿触发的D触发器设计一个能自启动的移存型序列信号发生器, 其输出序列为: 1110010. (15分)

- 解: 1. 移存型, 只需设计第一级.
2. 序列长 $L=7$, 需3级触发器.
3. 状态顺序表:

Q_2	Q_1	Q_0
1	1	1
1	1	0
1	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	1
0	1	1

Q_2, Q_1, Q_0

1	1	1
1	1	0
1	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	1
0	1	1

$L=7$ 3级

4. 无重复, 可用

5. 次态方程

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

$$Q_0^{n+1} = Q_2^n + Q_1^n Q_0^n$$

$$Q_1^{n+1} = Q_2^n + Q_1^n Q_2^n$$

$$Q_0^{n+1} = Q_2^n \oplus Q_1^n$$

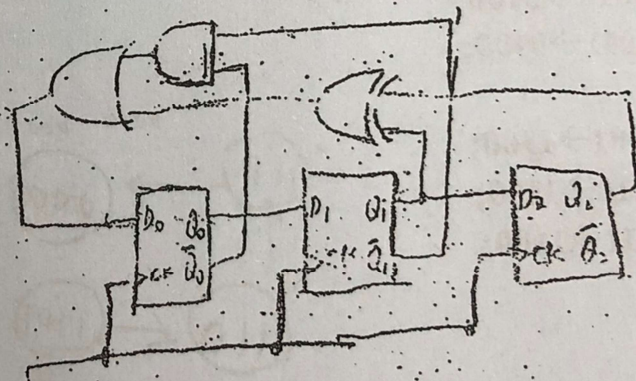
$$Q_0^{n+1} = Q_2 \oplus Q_1$$

不能自启动, 加一项

$$Q_0^{n+1} = Q_2 \oplus Q_1 + \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

6. $D_0 = Q_0^{n+1}$

7. 逻辑图



用其它触发器!!!

CP